МИНСПОРТ РОССИИ

ФСП федерация спортивного программирования России

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ 2026

РАЙТАП · OSINT

КОЛЬЦЕВОЙ ТРАНЗИТ

OSINT

19 СЕНТЯБРЯ 2026
ОНЛАЙН · CTF TASK-BASED

OSINT
КАТЕГОРИЯ

8
СЛАЙДОВ В РАЗБОРЕ

01

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОЛЬЦЕВОЙ ТРАНЗИТ
OSINT

Описание задания

Со списанного учебного стенда уцелели инвентаризация сегментов и лог диагностики. Имена узлов утрачены. Собиравший стенд «перерисовал то, что видел каждый день по дороге на работу». Найти имя узла 19.67.7.7.

Формат флага: flag{}

Что за сеть?

Выписать из topology.map размеры сегментов и связи между ними.

```
сегмент      узлов   тип     шлюзы ведут в
19.67.1.0/24   17    chain   2, 3, 4, 5
19.67.2.0/24   12    chain   1, 3, 5
19.67.3.0/24   12    chain   1, 2, 4, 5
19.67.4.0/24   12    chain   1, 3, 5
19.67.5.0/24   12    cycle   1, 2, 3, 4, 6, 7
19.67.6.0/24   10    chain   5          (разрыв между .4 и .5)
19.67.7.0/24    7    chain   5
```

Бросается в глаза сегмент 5. Он единственный кольцевой и единственный, с кем связаны все остальные. Сегменты 6 и 7 подключены только к нему. Это не типовая сетевая архитектура — это радиально-кольцевая схема транспорта.

Нарисовать граф по этим данным: получается кольцо с расходящимися от него лучами. Схема метрополитена.

01

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Какого года и какого города?

Первые два октета нетипичные для сети, слитно как раз образуют год - 1967.

Город определяется по самой топологии: семь линий, из них одна кольцевая, шесть радиальных, причём два луча подключены к кольцу одной точкой. Такому описанию на 1967 год отвечает Москва.

Проверить по историческим схемам: metro.ru/map, https://metro.mwmoskva.ru/karta-shema-metro-moskvy-po-godam.html. Взять схему 1967 года.



КОЛЬЦЕВОЙ ТРАНЗИТ
OSINT

01

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сопоставить сегменты с линиями

Номера сегментов совпадают с номерами линий Московского метрополитена — они с тех пор не менялись. Сопоставлять по трассе, а не по цвету: в 1967 году Кольцевая рисовалась красной, Калужский радиус чёрным, Ждановский голубым.

Сверить по количеству станций.

```
1  Кировско-Фрунзенская          17
2  Горьковско-Замоскворецкая     12
3  Арбатско-Покровская           12
4  Филевская                     12
5  Кольцевая                     12
6  Рижский + Калужский радиусы   10   не соединены → разрыв .4/.5
7  Ждановский радиус              7
```

Разрыв в сегменте 6 сходится: в 1967 году Рижский и Калужский радиусы существовали отдельно, сомкнули их только в 1971 году. На схеме это два разных отрезка с одним номером.

Считать только действующие станции. Строящиеся на схеме обозначены незакрашенными кружками и номеров не занимают.

С какого конца нумеровать?

Направление задавать не нужно, оно определяется само — по положению шлюзов.

01

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

В сегменте 7 шлюз один, на адресе 19.67.7.1. Единственная станция Ждановского радиуса с пересадкой — Таганская, она примыкает к кольцу. Значит .1 это Таганская, и нумерация идёт от кольца наружу.

Разобрать лог

```
19.67.6.10  сегмент 6, узел 10  → Калужская        источник
19.67.6.5   сегмент 6, узел 5   → Октябрьская      шлюз
19.67.5.4   сегмент 5, узел 4   → Павелецкая       шлюз
19.67.5.5   сегмент 5, узел 5   → Таганская        шлюз
19.67.7.7   сегмент 7, узел 7   → Ждановская       цель
```

Маршрут читается: с Калужской по радиусу до Октябрьской, переход на Кольцевую, по кольцу до Таганской, переход на Ждановский радиус, дальше до конечной. Оба промежуточных узла действительно пересадочные — маршрут возможен.

Вторая трассировка в логе идёт на 19.67.2.12 через 19.67.5.4, то есть Калужская — Октябрьская — Павелецкая — Автозаводская. Тоже сходится, годится для самопроверки.

Собрать ответ

```
19.67.7.7 → Ждановская → Zhdanovskaya (т.к. пароль задаётся латиницей)
```

КОЛЬЦЕВОЙ ТРАНЗИТ
OSINT

02

ВВЕСТИ ПАРОЛЬ ZHDANOVSKAYA К АРХИВУ, ОТКРЫТЬ ФАЙЛ .TXT

```
flag{1935_g0_d33p3r_th3_n3tw0rk_1s_4l1v3}
```

КОЛЬЦЕВОЙ ТРАНЗИТ
OSINT

03

ФИНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

```
flag{1935_g0_d33p3r_th3_n3tw0rk_1s_4l1v3}
```

КОЛЬЦЕВОЙ ТРАНЗИТ
OSINT

ФЛАГ

```
flag{1935_g0_d33p3r_th3_n3tw0rk_1s_4l1v3}
```

Задание «Кольцевой транзит» решено